

Documentación Técnica y de Arquitectura - SmartChef

Propósito del Documento: Este documento proporciona las especificaciones técnicas, topología de red y directrices de infraestructura necesarias para el despliegue, integración y mantenimiento del producto SmartChef. Está dirigido a los equipos de Ingeniería de Software, DevOps y Operaciones IT del cliente.

1. Arquitectura Base y Orquestación de Microservicios

El ecosistema SmartChef se distribuye bajo un modelo de microservicios *containerizados*, lo que garantiza una integración agnóstica independientemente del proveedor Cloud o infraestructura *On-Premise* del cliente.

El despliegue estándar se orquesta mediante **Docker Compose**, dividiendo la topología en tres nodos principales aislados bajo una red virtual dedicada:

1. **Capa de Persistencia:** Motor de base de datos relacional (PostgreSQL) para almacenamiento de transacciones e históricos.
2. **Capa de Cómputo y Lógica (API/ML):** Microservicio backend desarrollado en Python con FastAPI.
3. **Capa de Red y Presentación:** Proxy Inverso y Servidor Web (Nginx).

2. Capa de Red y Seguridad Perimetral (Nginx)

El punto de entrada unificado al clúster de SmartChef es un proxy inverso basado en **Nginx**. Esta capa asume el control del tráfico HTTP/HTTPS, liberando al backend analítico de la gestión de red. Sus funciones críticas para la integración son:

- **Delegación de recursos estáticos (Offloading):** Nginx asume la carga de Entrada/Salida sirviendo directamente los *assets* del cliente web. Esto permite que el servidor ASGI asigne el 100% de los recursos computacionales del servidor a la resolución algorítmica de los modelos de *Machine Learning*.
- **Mitigación estructural de CORS y API Gateway:** Nginx enruta el tráfico interno hacia la API bajo un mismo dominio de origen de forma opaca para el usuario final. Esto elimina la necesidad de configurar políticas complejas de CORS en los terminales del cliente, delegando el control de acceso a la capa de infraestructura.

3. Capa Lógica y Pipeline de Machine Learning (Backend)

El núcleo algorítmico y transaccional del producto está construido sobre **FastAPI**. Las responsabilidades operativas de esta capa incluyen:

- **Gestión asíncrona de Entrada/Salida:** Resolución de peticiones concurrentes contra la base de datos sin bloquear el *event loop*, garantizando alta disponibilidad incluso durante picos de consultas desde múltiples terminales.
- **Inferencia Predictiva:** Ejecución cruzada de los datos transaccionales del cliente con variables macro (climatología, calendarios laborales) para proyectar la demanda.
- **Cálculo de Incertidumbre:** Generación matemática del Intervalo de Confianza (IC) para el aprovisionamiento de materia prima, proporcionando al cliente un margen de tolerancia operativo basado en la volatilidad estadística de cada producto.

4. Capa de Presentación (Frontend) para Hardware Limitado

Se ha optado por una arquitectura ultra-ligera en **Vanilla JavaScript (ES6+)**, **HTML5** y **CSS3**, destacando por:

- **Resiliencia de Red:** Implementación global de interceptores y bloques try-catch para capturar latencias o cortes de red, renderizando alertas visuales y previniendo el colapso de la interfaz.
- **Optimización de Renderizado en Cliente:** Uso de *Chart.js* con pre-filtrado dinámico ("Top 15" registros) para evitar saturar el hilo principal del navegador al representar conjuntos de datos históricos densos.

5. Automatización del Despliegue (DataOps)

Para garantizar la continuidad del negocio y reducir los costes de mantenimiento (SLA), el producto incluye rutinas de automatización operativas:

- **Healthcheck Dinámico de Inicio:** Los scripts de aprovisionamiento implementan un *polling* activo. El backend analítico no inicia las migraciones ni el *pipeline* de datos hasta que el motor de PostgreSQL confirma su estabilidad transaccional.
- **Actualización Desatendida de Modelos:** El equipo IT del cliente debe configurar el trabajo programado (crontab o similar) suministrado. Por defecto, su ejecución se establece a las 3:00 AM, encargándose de ingestar las ventas del día, reentrenar los pesos del modelo y generar las nuevas proyecciones antes de la apertura del establecimiento.

6. Gestión de Secretos y Configuración

El software cumple estrictamente con el estándar de la industria *12-Factor App*, disociando de forma absoluta el código fuente de la configuración específica del entorno.

El producto no contiene credenciales *hardcodeadas*. **Es responsabilidad del equipo de operaciones del cliente** aprovisionar las variables de entorno necesarias mediante un archivo `.env` o inyectándolas a través de sus propios gestores de secretos (ej. *AWS Secrets Manager*, *HashiCorp Vault* o *GitHub Secrets* durante su pipeline de CI/CD).